

Diplomarbeitsantrag

Enes Haxhaja – Klasse 5As – Schuljahr 2025/26

Titel:

ServiceManager – Branchenübergreifendes Auftragsverwaltungssystem für Reparaturbetriebe (KFZ, Elektronik, Haushaltsgeräte)

Individuelle Themenstellung des verantwortlichen Schülers (max. 200 Zeichen)

Konzeption und Umsetzung eines branchenübergreifenden Auftragsverwaltungssystems für Reparaturbetriebe mit React-Frontend, PHP-Backend und MySQL-Datenbank zur Verwaltung von Kund:innen und Aufträgen.

Ausgangslage (max. 400 Zeichen)

Kleine Reparatur- und Servicebetriebe: KFZ-Werkstätten, Elektronik- und Handyreparaturshops sowie Haushaltsgeräte-Dienste, verwalten ihre Aufträge oft über Zettel, Excel oder Kalender. Dadurch gehen Informationen verloren, der Status eines Auftrags ist unklar und Kundendaten sind verstreut. Das Projekt entwickelt eine zentrale Software für eine einheitliche Auftrags- und Kundenverwaltung.

Zielsetzung (max. 400 Zeichen)

Ziel ist eine lauffähige Webanwendung mit React-Frontend, PHP-Backend und MySQL-Datenbank. Im Mittelpunkt stehen die Stammdatenverwaltung für Kund:innen und Mitarbeiter:innen sowie eine generische Auftragsverwaltung für Reparaturaufträge mit nachvollziehbarem Statusverlauf, die branchenunabhängig funktioniert. Eine einfache Anmeldung schützt den Zugang.

Untersuchungsanliegen der individuellen Themenstellungen (max. 2400 Zeichen)

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich eine saubere Stammdatenverwaltung und eine generische Auftragsverwaltung in einem Web-System für kleine Reparaturbetriebe umsetzen lassen, das sich über unterschiedliche Branchen hinweg einsetzen lässt.

Den ersten Schwerpunkt bildet die Stammdatenverwaltung. Untersucht wird, wie Kund:innen und Mitarbeiter:innen sauber modelliert werden, sodass die typischen Operationen Anlegen, Suchen, Bearbeiten und Löschen durchgängig und konsistent möglich sind. Wichtig sind dabei eine eindeutige Identifikation der Datensätze, eine sinnvolle Validierung der Eingaben und nachvollziehbare Beziehungen zwischen den Stammdaten und den darauf aufbauenden Aufträgen.

Den zweiten Schwerpunkt bildet eine generische Auftragsverwaltung. Untersucht wird, wie sich ein Reparaturauftrag so allgemein modellieren lässt, dass er unabhängig von der konkreten Branche (KFZ, Elektronik, Haushaltsgeräte) funktioniert. Ein Auftrag besteht im Kern aus einer eindeutigen Auftragsnummer, einer Zuordnung zu Kund:in und bearbeitender Person, einer Problembeschreibung sowie einem klar definierten Statusverlauf (angenommen, in Diagnose, in Reparatur, fertig, abgeholt). Der zu reparierende Gegenstand wird dabei bewusst nur generisch erfasst, ohne branchenspezifische Spezialisierung.

Auf dieser Basis wird eine Webanwendung umgesetzt, deren Oberfläche mit React und deren Backend mit PHP entwickelt wird. Das PHP-Backend stellt eine REST-Schnittstelle bereit, über die das React-Frontend Daten abrufen und greift selbst auf eine normalisierte MySQL-Datenbank zu. Eine einfache Anmeldung schützt den Zugang zum System.

Geplantes Ergebnis der individuellen Themenstellungen (max. 2400 Zeichen)

Ziel 1 – Relationale Datenbank: Eine normalisierte MySQL-Datenbank speichert Betriebe, Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Aufträge samt Statusverlauf konsistent und referenzgesichert.

Ziel 2 – Stammdatenverwaltung: Die Webanwendung ermöglicht das Anlegen, Suchen, Bearbeiten und Löschen der Stammdaten für Kund:innen und Mitarbeiter:innen mit konsistenter Validierung.

Ziel 3 – Generische Auftragsverwaltung: Reparaturaufträge können branchenunabhängig angelegt und vollständig geführt werden, inklusive eines klar definierten Statusverlaufs sowie der Zuordnung zu Kund:in und bearbeitender Person.

Ziel 4 – Zugang und Lauffähigkeit: Der Zugriff erfolgt über eine einfache Anmeldung. Das Gesamtsystem ist als Webanwendung (React-Frontend, PHP-Backend, MySQL-Datenbank) mit realistischen Testdaten lauffähig, dokumentiert und über die definierten Branchen hinweg einsetzbar.

Meilensteine

M1: Konzept & Anforderungsanalyse 02.06.2026 – 13.06.2026

Reparaturprozesse der drei Branchen analysieren, Anforderungen und Datenmodell festlegen, Werkzeuge einrichten.

M2: Datenbank fertig 14.06.2026 – 27.06.2026

Normalisiertes MySQL-Schema umsetzen, Beziehungen prüfen und mit realistischen Testdaten befüllen.

M3: Backend-Grundgerüst & Frontend-Skelett 28.06.2026 – 18.07.2026

PHP-Backend mit REST-Schnittstelle und Datenbankzugriff sowie React-Grundgerüst mit Anbindung an das Backend aufsetzen.

M4: Stammdatenverwaltung lauffähig 19.07.2026 – 02.08.2026

Anlegen, Suchen, Bearbeiten und Löschen von Kund:innen und Mitarbeiter:innen umsetzen.

M5: Auftragsverwaltung lauffähig 03.08.2026 – 17.08.2026

Generische Reparaturaufträge mit Statusverlauf und Zuordnungen umsetzen; Kernfunktion fertigstellen.

M6: System validiert 18.08.2026 – 24.08.2026

Einfache Anmeldung integrieren, Gesamtsystem testen und auf Stabilität und Korrektheit prüfen.

M7: Dokumentation abgeschlossen 25.08.2026 – 31.08.2026

Projektdokumentation fertigstellen und Präsentation der Ergebnisse vorbereiten.